

EQUIPAS DE MEDIÇÃO PARA TELECONTAGEM

Armários de contagem para instalação em Postos de Transformação de Clientes e Produtores em Regime Especial

Características e ensaios

Elaboração:

E&C & Asset Technology, EMC
MV/LV S PT, Smart Grid Operations
PT, Customer Management PT, EMC
HV-High Voltage PT, Smart Grid
Center PT, Market Operations PT

Homologação: conforme despacho do CA de 2025-06-27

Edição: 2. Anula e substitui a edição de ABR 2004.

Acesso: X Livre

Restrito

Confidencial

ÍNDICE

0	INTRODUÇÃO.....	4
1	OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO.....	4
2	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	4
3	TERMOS E DEFINIÇÕES	5
3.1	Baixa tensão	5
3.2	Cliente	5
3.3	Ensaio de série (também designados por ensaios de rotina).....	5
3.4	Ensaio de tipo	5
3.5	Média Tensão (MT).....	5
3.6	Posto de Transformação (PT)	5
3.7	Produtor	5
3.8	Produtor em regime especial (PRE)	5
3.9	Sistema de Telecontagem	5
4	ABREVIATURAS	6
5	CONDIÇÕES NORMAIS DE SERVIÇO.....	6
5.1	Condições de transporte e de armazenagem	6
5.2	Condições de funcionamento em serviço.....	6
5.2.1	Temperatura ambiente	6
5.2.2	Condições atmosféricas.....	6
5.2.3	Altitude	6
5.2.4	Grau de poluição (micro-ambiente).....	6
5.2.5	Frequência nominal.....	7
5.2.6	Condições de instalação	7
6	CARACTERÍSTICAS E CONCEÇÃO DOS ARMÁRIOS DE CONTAGEM	7
6.1	Características gerais	7
6.2	Invólucro	7
6.3	Bastidor	9
6.3.1	Placa de montagem	9
6.3.2	Calhas	10
6.4	Bucins	11
6.5	Pernos, parafusos, porcas e anilhas	11
7	CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS DOS ARMÁRIOS DE CONTAGEM.....	11
7.1	Contador estático.....	11
7.2	Módulo de Comunicação	12
7.3	Antena.....	12
7.4	Régua de terminais.....	12
7.5	Blocos de terminais de passagem.....	12
8	TIPOS DE DE ARMÁRIOS	13
8.1	Armário tipo A	13
8.2	Armário tipo B	14
9	DISPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTO E LIGAÇÕES	14
10	FIXAÇÃO DO ARMÁRIO DE CONTAGEM	15
10.1	Fixação em apoios de betão.....	15
10.2	Fixação em paredes	16

11	MARCAÇÕES	16
11.1	Invólucro	16
11.2	Outras marcações.....	16
12	EMBALAGEM	17
13	LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA E AMBIENTE.....	17
14	ENSAIOS	19
14.1	Ensaio tipo	19
14.1.1	Ensaio individuais.....	19
14.1.2	Ensaio de conjunto	21
14.2	Ensaio de série	23
	ANEXO A CARACTERÍSTICAS DOS BLOCOS DE TERMINAIS DE PASSAGEM.....	25
	ANEXO B FIGURAS	26
	ANEXO C ENSAIOS DO INVÓLUCRO	32
	ANEXO D LISTAS DE CONFORMIDADE.....	34

0 INTRODUÇÃO

O presente documento foi elaborado com vista a uma uniformização das características dos armários de contagem, a utilizar nas equipas de medição para telecontagem.

Nesta 2ª edição do documento, que substitui a edição anterior, as principais alterações foram:

- Atualização normativa das normas referenciadas no documento;
- Atualização ao nível do layout do documento para o formato de requisitos;
- Atualização dos equipamentos constituintes dos armários de contagem;

1 OBJETO E CAMPO DE APLICAÇÃO

O presente documento destina-se a estabelecer as características dos armários de contagem e dos seus elementos constituintes, bem como os ensaios a que os mesmos devem ser submetidos de modo a serem comprovadas essas características.

Aplica-se na instalação e montagem de novos armários de contagem destinados a incorporar as equipas de contagem, em clientes AT e MT.

Os armários de contagem destinam-se a instalação em Postos de Transformação de Clientes (PTC). São instalados, ou no interior, em PT de cabina, ou no exterior, junto a PT aéreos.

Adicionalmente, admite-se a sua utilização em produtores abrangidos pelo regime especial ou em postos de transformação, pertencentes ou explorados pela E-REDES.

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os documentos normativos seguintes contêm prescrições que, através de referência neste texto, constituem disposições válidas para o presente documento. Estas referências normativas são citadas nos locais adequados no texto e as publicações são listadas abaixo.

Quaisquer alterações das referidas edições listadas só serão aplicáveis no âmbito do presente documento se forem objeto de inclusão específica, por modificação ou aditamento do mesmo.

3 TERMOS E DEFINIÇÕES

Para efeitos do presente documento, são aplicáveis as definições constantes das normas supracitadas, acrescidas das definições dos seguintes termos:

3.1 Baixa tensão

Tensão entre fases cujo valor eficaz é inferior ou igual a 1 kV.

3.2 Cliente

Entidade que adquire energia eléctrica para consumo próprio.

3.3 Ensaios de série (também designados por ensaios de rotina)

Ensaios previstos para serem efectuados de maneira repetitiva sobre os produtos fabricados em série, quer sob a forma de ensaios individuais quer sob a forma de ensaios por amostra, com vista a verificar que uma dada fabricação satisfaz a critérios definidos e destinam-se ao controlo final dos armários.

3.4 Ensaios de tipo

Ensaios realizados a fim de demonstrarem características de desempenho satisfatórias tendo em conta as aplicações previstas. São ensaios de natureza tal que, uma vez realizados, não precisam de ser repetidos, a não ser que ocorram mudanças nas matérias-primas, na concepção ou no processo de fabrico, que possam alterar as características de performance do armário.

3.5 Média Tensão (MT)

Tensão entre fases cujo valor eficaz é superior a 1 kV e não é superior a 45 kV.

3.6 Posto de Transformação (PT)

Instalação de alta tensão destinada à transformação da corrente eléctrica por um ou mais transformadores estáticos, quando a corrente secundária de todos os transformadores for utilizada directamente nos receptores, podendo incluir condensadores para compensação do factor de potência.

3.7 Produtor

Entidade responsável pela ligação à rede e exploração de um ou mais grupos geradores.

3.8 Produtor em regime especial (PRE)

Produtor do Sistema Eléctrico Independente (SEI) abrangido pelas alíneas b), c) ou d) do n.º 1 do Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 de Julho.

3.9 Sistema de Telecontagem

Sistema composto por um conjunto de equipamentos dotados de capacidade de comunicação entre si, e que constituem o suporte de base para a recolha e processamento de dados para as liquidações dos relacionamentos comerciais entre as várias entidades do Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

4 ABREVIATURAS

No presente documento são utilizadas as seguintes abreviaturas:

BT	Baixa Tensão
DMA	Documento Normativo de Materiais, Aparelhagem, Equipamentos e Ferramentas
EN	Norma europeia
IEC	Comissão Eletrotécnica Internacional
ISO	Organização Internacional de Normalização
NP	Norma portuguesa
MT	Média Tensão
PRE	Produtor em Regime Especial
PT	Posto de Transformação

5 CONDIÇÕES NORMAIS DE SERVIÇO

5.1 Condições de transporte e de armazenagem

Durante o período de transporte e de armazenagem o armário pode ser sujeito a uma gama de temperaturas compreendida entre -25°C e $+55^{\circ}\text{C}$ e, para curtos períodos não excedendo 24 horas, até 70°C .

O armário, quando sujeito a estas temperaturas extremas, não deve sofrer nenhum dano irreversível e deve poder em seguida funcionar nas condições previstas em 5.2 .

5.2 Condições de funcionamento em serviço

Os armários são previstos para serem utilizados nas condições de serviço a seguir descritas.

5.2.1 Temperatura ambiente

A temperatura do ar ambiente no local de instalação está compreendida entre -25°C e $+40^{\circ}\text{C}$ e o valor médio num período de 24 horas não excede $+35^{\circ}\text{C}$.

5.2.2 Condições atmosféricas

O armário deve poder ser instalado à intempérie em condições de ar considerado poluído e o grau de humidade relativa pode atingir temporariamente os 100 % à temperatura máxima de $+25^{\circ}\text{C}$.

5.2.3 Altitude

A altitude do local de instalação não excede 2 000 m acima do nível do mar (pressão atmosférica de 80 kPa).

5.2.4 Grau de poluição (micro-ambiente)

O armário de contagem deve ser previsto para um ambiente de grau de poluição 3, de acordo com a secção 7.1.2 da norma IEC 61439-1.

5.2.5 Frequência nominal

A frequência nominal das redes em que os armários vão ser instalados é de 50 Hz. Em condições normais de exploração admite-se uma variação na frequência de acordo com o estipulado nas secções 4.2.1 da norma NP EN 50160 para o caso de redes com ligação síncrona a redes interligadas.

5.2.6 Condições de instalação

O armário será instalado num plano vertical, podendo ser fixo a uma parede ou a um poste, de acordo com o especificado na secção 10 do presente documento.

6 CARACTERÍSTICAS E CONCEÇÃO DOS ARMÁRIOS DE CONTAGEM

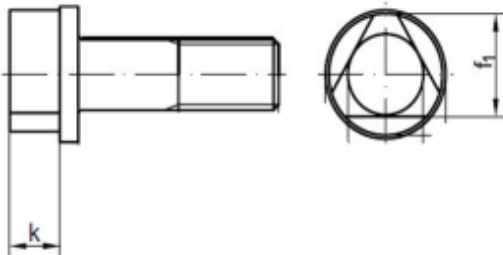
O armário de contagem deve ser dimensionado e concebido de modo a satisfazer as características a seguir indicadas.

6.1 Características gerais

Requisito	Descrição
R001	Conceção e construção O armário de contagem deve ser concebido e construído por forma a não sofrer deformações apreciáveis provocadas pelo seu transporte ou pelas condições meteorológicas, mecânicas e eléctricas a que pode estar sujeito nas condições normais de utilização, em particular os esforços normais de exploração. O armário deve resistir à agressividade ambiente (corrosão salina e industrial), ser auto-extinguível e suficientemente estável para exposições prolongadas às condições meteorológicas habituais. O armário deve ser previsto também para instalação no exterior, embora na maioria das situações seja instalado no interior.
R002	Níveis de isolamento Os níveis de isolamento de todos os circuitos do armário são de: - 10 kV de valor eficaz, de uma onda alternada à frequência industrial, durante 1 minuto em relação à massa; - 20 kV de valor de pico, de uma onda de choque 1,2/50 µs, em relação à massa. <i>Nota: os níveis de isolamento supracitados são referidos às condições de ensaio indicadas em E022</i>

6.2 Invólucro

Requisito	Descrição
R003	Invólucro - generalidades O invólucro destina-se a assegurar a protecção do equipamento instalado no seu interior, bem como a protecção de pessoas contra contactos com peças sob tensão, sendo fixado a uma parede ou a um poste, de acordo com o especificado na secção 10 . Deve ser constituído de material não propagador de chama (auto-extinguível). O invólucro deverá ser munido de um bastidor, destinado a servir de estrutura de suporte e de fixação do equipamento eléctrico. O bastidor é fixado à face frontal posterior do invólucro, devendo satisfazer o especificado na secção 6.3 .

Requisito	Descrição
R004	Dimensões interiores mínimas O invólucro deve respeitar as dimensões interiores mínimas indicadas no anexo B, quadro B-1, que se encontram ilustradas na figura B-1.
R005	Bucins O invólucro deve ser dotado de bucins, concebidos de modo a permitir a entrada dos cabos para o seu interior, assegurando a retenção e a selagem (estanquidade) dos mesmos no seu ponto de entrada. As características e as disposições construtivas dos bucins estão indicadas na secção 6.4 .
R006	Porta O invólucro será dotado de uma porta, concebida de modo a garantir a protecção especificada pelo invólucro. A porta permitirá o acesso ao interior do armário, tanto por parte do cliente, viabilizando a realização de leituras no contador, como do distribuidor, possibilitando levar a cabo operações de exploração e de manutenção. Deve ser desmontável, na posição de aberta, sem recurso a ferramentas especiais e com o ângulo de abertura a ser no mínimo de 90°.
R007	Fechadura O fecho da porta do armário de contagem deve ser exercido por um sistema de fechadura com cilindro perfil redondo C3 TRIA isolante. A chave triangular compatível com a fechadura da porta deverá ser fornecida juntamente com o armário de contagem. O perfil triangular da fechadura deverá estar de acordo com o desenho indocado no seguimento, em que $f_1 = 8 \text{ mm}$ (valor máximo) e $k = 5 \text{ mm}$ (valor mínimo). 
R008	Classe II de isolamento O invólucro deve pertencer à classe II de isolamento, de acordo com o especificado na secção 8.4.4 da norma IEC 61439-1.
R009	Radiação Ultravioleta O invólucro deve possuir um revestimento de protecção adequado, que quando sujeito a radiações ultravioletas, garanta a não exposição do material construtivo do corpo do armário por um período não inferior a 20 anos. Esta disposição deve ser demonstrada pela apresentação de um certificado ou comprovativo de conformidade de acordo com uma norma reconhecida internacionalmente (exemplo, secção 25 da UL 746 C) e pela evidência em como invólucros construídos do mesmo material e instalados em condições já demonstraram, no passado, bons resultados.
R010	Cor O invólucro deve ter, de preferência, cor RAL 7035.

Requisito	Descrição
R011	Graus de Proteção O invólucro deve garantir os graus de protecção IP 44 e IK 10.
R012	Ventilação A conceção do invólucro deve permitir uma ventilação natural adequada a fim de se evitarem possíveis condensações e aquecimentos exagerados do equipamento eléctrico a instalar no seu interior. Para isso, deve ser dotado de dois acessórios de ventilação (natural), dispostos, cada um, em cada uma das faces laterais do invólucro (um deles, junto à aresta superior da face, e o outro, junto à aresta inferior da outra face), facilitando a livre circulação do ar e, em casos excepcionais, permitir a passagem do cabo de ligação entre a antena e o módulo de comunicações.
R013	Insertos metálicos O invólucro deve ser dotado, na face frontal posterior interior, de insertos metálicos roscados destinados à fixação do bastidor, cujas características se indicam na secção 6.3 . Já na face posterior exterior deve ser dotado de insertos metálicos roscados, preferencialmente inseridos em fábrica, destinados à fixação do armário.
R014	Barreira isolante O invólucro deverá prever uma barreira isolante, que deixe apenas acessível o mostrador do/s contador/es, com espessura mínima de 3 mm, e que seja selável.
R015	Base de antena O invólucro deverá possuir uma base para suporte de antena, de preferência magnética, que permita a fixação da mesma, de acordo com o estabelecido nas figuras B-2 e B3 do anexo B. Para além do acima mencionado, a base deve ficar a pelo menos 160 mm da face frontal do invólucro.

6.3 Bastidor

Requisito	Descrição
R016	Generalidades O bastidor, destinado a incorporar o equipamento eléctrico, deve ser independente do invólucro, devendo poder ser retirado pela sua frente e voltar a ser colocado, pela mesma via, com o contador devidamente instalado.

O bastidor é constituído por:

6.3.1 Placa de montagem

Requisito	Descrição
R017	Generalidades A placa de montagem fixa-se directamente à face frontal posterior do invólucro, através dos insertos metálicos roscados, nele existentes. A placa de montagem é de material isolante, devendo apresentar rigidez suficiente de modo a poder resistir às solicitações susceptíveis de se produzirem em regime normal de exploração.

Requisito	Descrição
R018	Distância à face frontal do invólucro A placa de montagem deve estar distanciada da face frontal do invólucro, pelo menos, 35 mm e deve ser dotada de meios que permitam a fixação direta do contador à mesma, tendo em atenção o disposto na figura B-5 do anexo B. <i>Nota: recomenda-se que a espessura da placa de montagem não seja inferior a 4 mm.</i>
R019	Aberturas Devem ser previstas, na placa de montagem, aberturas em número suficiente por forma a que, todas as ligações entre equipamentos sejam realizadas por detrás da placa de montagem, de modo que, por exemplo, a instalação do contador (incluindo ligações) não implique a danificação da tampa de proteção da sua régua de terminais e, por outro, a que a passagem dos condutores se faça por detrás da placa montagem.

6.3.2 Calhas

Requisito	Descrição
R020	Calhas - generalidades As calhas fixam-se directamente à placa de montagem e destinam-se à fixação e montagem da régua de terminais, dos blocos de terminais de passagem e do módulo de comunicações.
R021	Material As calhas podem ser metálicas ou de material isolante, admitindo-se como preferencial esta última solução.
R022	Calhas metálicas As calhas metálicas são de aço, do tipo TH 35-7.5 (DIN), e na figura B-4 (anexo B) indicam-se as dimensões e o perfil da secção transversal da calha de acordo com o especificado na norma IEC 60715. As calhas metálicas devem ser protegidas contra a corrosão, de acordo com o especificado no anexo A da referida norma.
R023	Calhas de material isolante As calhas de material isolante devem ser dimensionadas para poder resistir às solicitações susceptíveis de se produzirem em regime normal de exploração. Estas calhas devem permitir a instalação do equipamento, tendo em atenção que este é previsto para ser montado sobre calhas do tipo TH 35-7.5 (DIN) (ver figura B-4 (anexo B)).

6.4 Bucins

Requisito	Descrição
R024	Bucins - generalidades O invólucro deve ser dotado, na face inferior, de aberturas circulares com diâmetros ¹⁾ adequados à fixação de bucins, sendo que os eixos destas aberturas devem coincidir com a cota "D" indicada no quadro B-1, correspondente à figura B-1. Os bucins devem ter diâmetros adequados à entrada e saída de cabos, de acordo com o indicado na secção 9 do presente documento.
R025	Bucins - Localização Os bucins devem estar dispostos de acordo com o especificado na figura B-2 e B-3., satisfazendo as respectivas cotas.
R026	Os bucins devem ser de material isolante de modo a permitir a entrada e saída de cabos prevista para cada tipo de armário. A disposição dos mesmos devem estar de acordo com as figuras B-2 e B-3 do anexo B.

6.5 Pernos, parafusos, porcas e anilhas

Requisito	Descrição
R027	Os pernos, parafusos, porcas e anilhas dos armários de contagem devem ser em aço inoxidável da classe A2, de acordo com o especificado na norma EN ISO 3506-3 (com exceção dos parafusos cravados de fábrica). Nota: admite-se a utilização de outro tipo de revestimento de superfície desde que o mesmo garanta uma resistência à corrosão equivalente à especificada, seja compatível com a natureza do respectivo substrato e não seja agressivo para o meio-ambiente."

7 CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS DOS ARMÁRIOS DE CONTAGEM

7.1 Contador estático

Requisito	Descrição
R028	O equipamento de contagem deve estar de acordo com o DMA-C44-516 e deve ser fixado diretamente ao bastidor, mais concretamente à placa de montagem. As zonas de fixação do contador na placa de montagem devem ter em conta o disposto na figura B-5 do anexo B. Nota: o contador será objecto de fornecimento separado, i.e., não faz parte do fornecimento do armário de contagem.

¹⁾ Os diâmetros das aberturas circulares deverão respeitar, consoante o tamanho do bucim, os valores indicados na tabela 1 da norma EN 50262.

7.2 Módulo de Comunicação

Requisito	Descrição
R029	O módulo de comunicação deve estar de acordo com o DMA-C44-511. Deverá ser prevista uma calha de perfil normalizado do tipo TH 35-7.5 (calha DIN) para fixação do módulo de comunicação conforme o disposto na figura B-4 do anexo B. O conjunto do equipamento, módulo de comunicação e fonte de alimentação externa, caso exista, não deverá exceder as dimensões referidas no DMA-C44-511. Nota: o módulo de comunicação será objecto de fornecimento separado, i.e., não faz parte do fornecimento do armário de contagem.

7.3 Antena

Requisito	Descrição
R030	A antena externa, fornecida em conjunto com o módulo de comunicações, deve estar de acordo com o descrito no DMA-C44-511. A localização da antena externa deve ter em conta o disposto nas figuras B-2 e B-3 do anexo B. Nota: a antena externa será objecto de fornecimento separado, i.e., não faz parte do fornecimento do armário de contagem.

7.4 Régua de terminais

Requisito	Descrição
R031	A régua de terminais destina-se a ligar, por um lado, os circuitos de corrente e de tensão provenientes dos transformadores de medição², e por outro, os circuitos de corrente e de tensão do contador, constituindo-se, também, como um equipamento de ensaio, necessário à realização de certas tarefas, tais como a aferição de contagens, verificação da sequência de fases, medição de tensões, correntes, etc., sendo fixada ao bastidor.
R032	As régua de terminais deve obedecer ao especificado no DMA-C17-511.

7.5 Blocos de terminais de passagem

Requisito	Descrição
R033	Os blocos de terminais de passagem devem ser utilizados como meio de alimentação do módulo de comunicações ou outros equipamentos eléctricos que venham a ser incorporados no armário de contagem.

²⁾ Quando a contagem é executada a partir do lado BT da instalação, os circuitos de tensão são ligados diretamente ao quadro BT da mesma, sendo, por isso, desnecessária a utilização de transformadores de tensão.

Requisito	Descrição
R034	Os blocos de terminais de passagem devem ser unipolares e serão fornecidos em número de dois (um deles, destinado a ligar o condutor de fase, e o outro para ligação do condutor neutro (cor azul)) com dois fixadores terminais, para montagem numa calha do tipo TH 35-7.5 (DIN) figura B-4 do anexo B.
R035	Deve ser previsto, em cada bloco de terminais, um conjunto de terminais composto por dois terminais roscados de aperto indirecto, do tipo imperdível. Os terminais devem estar situados em extremidades opostas e ser de material compatível que não favoreça fenómenos de corrosão electrolítica, sendo previstos para ligação de condutores de cobre (das classes 1 ou 5) não preparados.
R036	O bloco de terminais cujas partes condutoras se encontram directamente acessíveis por um dos seus lados, deve ser protegido contra os contactos directos através da colocação de uma placa separadora isolante, entre si e o fixador terminal. A espessura da placa não deve ser inferior a 2 mm.
R037	Os blocos de terminais devem estar em conformidade com a norma IEC 60947-7-1, devendo obedecer às características indicadas no anexo E. <i>Nota: os binários de aperto a considerar, mediante o diâmetro nominal do parafuso, são os indicados nas tabelas 4 e C.1 da norma IEC 60947, partes 1 e 7, respectivamente.</i>

8 TIPOS DE DE ARMÁRIOS

Consideram-se 2 tipos de armários diferentes, A e B, como indicado nas figuras em anexo ao presente documento.

8.1 Armário tipo A

Requisito	Descrição
R038	O armário tipo A deve ser fornecido com os seguintes equipamentos e ligações: • régua de terminais; • blocos de terminais de passagem; • os condutores associados aos circuitos de corrente e de tensão do contador devem ser fornecidos em número de 10, ligados aos terminais da régua de terminais, encaminhados por detrás da placa de montagem através das aberturas existentes, sendo conduzidos pela abertura da régua de terminais e saindo pela abertura destinada à ligação do contador. • o comprimento dos condutores deve ser adequado à ligação do contador, tendo em atenção que o comprimento dos condutores entre a base do contador (neste caso, será a base da tampa de protecção dos terminais de ligação do contador) e os seus terminais de ligação deve ser no mínimo de 25 cm;

8.2 Armário tipo B

Requisito	Descrição
R039	Níveis de isolamento O armário tipo B deve ser fornecido com os seguintes equipamentos e ligações: • 2 réguas de terminais; • blocos de terminais de passagem; • o referido para o armário tipo A, no relativo aos circuitos de corrente e de tensão do contador, é igualmente aplicável;

9 DISPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTO E LIGAÇÕES

A disposição dos equipamentos constituintes dos armários de contagem encontra-se ilustrada nas figuras B-2 e B-3 do anexo B.

Requisito	Descrição
R040	Os cabos utilizados nas diversas ligações devem estar de acordo com o descrito nos DMA-C33-200, nos casos aplicáveis.
R041	Deve ser respeitado o espaçamento mínimo exigido para os equipamentos (quer entre si, quer entre os mesmos e as faces interiores do invólucro).
R042	As ligações directas entre os transformadores de medição e o armário de contagem devem ser executadas com cabos de secção 5x4 mm ² e bainha exterior de cor preta.
R043	Os circuitos de tensão e de corrente dos contadores devem ser executados com condutores do tipo H07 V-K ou H07 V-F, com secção de 2,5 mm ²
R044	A ligação directa entre o quadro BT e os blocos de terminais de passagem deve ser executada através do cabo de secção 2x2,5 mm ² e bainha exterior de cor preta.
R045	A ligação directa entre o módulo de comunicações e os blocos de terminais de passagem deve ser executada com condutores do tipo H07 V-U, com secção de 2,5 mm ² .
R046	No traçado dos condutores não são permitidas mudanças bruscas na direcção dos mesmos, devendo-se evitar ângulos pronunciados.

Requisito	Descrição
R047	O encaminhamento dos cabos e condutores no interior do armário deverá ser executado por detrás da placa de montagem. Nota 1: recomenda-se que o ponto comum dos transformadores de medição, quando a contagem é feita no lado BT, em PT aéreos ou em PT de cabina inseridos em redes aéreas ou mistas (no lado MT), seja sempre ligado à terra de serviço da instalação (neutro) - considerando que a instalação tem terras distintas. Nota 2: recomenda-se que o circuito monofásico de corrente, previsto para a alimentação do módulo de comunicações, proveniente do quadro BT, seja protegido na sua origem com um disjuntor de corrente estipulada 16 A. Nota 3: O armário tipo B poderá ser utilizado nos PRE, em situações de existência de dois semibarramentos. Neste caso, no relativo ao conjunto TC (transformadores de corrente), régua de terminais e contador é idêntico ao do armário tipo A, existindo dois circuitos de corrente independentes. Os circuitos de tensão poderão eventualmente também ser independentes.
R048	As ligações dos diversos circuitos deve obedecer ao que se encontra descrito no DRE-C17-560.

10 FIXAÇÃO DO ARMÁRIO DE CONTAGEM

Requisito	Descrição
R049	A fixação do armário de contagem deve ser concebida por meio de um sistema que não obrigue à abertura de furos para o seu interior.

10.1 Fixação em apoios de betão

Requisito	Descrição
R050	Os armários, quando instalados em postos de transformação aéreos, serão fixos a postes de betão, a uma altura útil do solo não inferior a um metro, devendo a sua fixação ter em conta os restantes equipamentos já existentes no local da instalação.
R051	A ferragem utilizada para a sua fixação deve ser em material ferroso e dimensionada para resistir às solicitações mecânicas susceptíveis de se produzirem nas condições normais de utilização. A protecção anticorrosiva da ferragem deve ser assegurada por meio da galvanização por imersão a quente, assumindo valores de espessura do revestimento de zinco de acordo com o quadro 2 da norma ISO 1461.
R052	Recomenda-se que o sistema de fixação previsto para o armário de contagem passe pela utilização de uma cinta metálica em aço, por forma a adequar-se às várias situações de montagem. Como tal, devem ser utilizadas as furações, presentes nos postes de betão, que atualmente servem de suporte de fixação do quadro geral de baixa tensão (QGBT) e do comando do aparelho de manobra MT.
R053	No caso de o armário de contagem ser instalado em postos de transformação aéreos, deve ser privilegiado, sempre que possível, o lado do poste de exposição menos gravosa à radiação solar.

10.2 Fixação em paredes

Requisito	Descrição
R054	A instalação dos armários em paredes deve ser feita utilizando acessórios de fixação mural adequados e através de parafusos com bucha.

11 MARCAÇÕES

Requisito	Descrição
R055	As marcações devem ser indeléveis, duráveis e facilmente legíveis.
R056	A conformidade das marcações é verificada através do ensaio referido em E021 e por inspecção. Podem ainda ser exigidas outras marcações, se forem mencionadas na consulta.

11.1 Invólucro

Requisito	Descrição
R057	Marcação dos invólucros O invólucro deve ter uma chapa de características colocada em local visível no seu interior, em que conste (relativamente ao armário de contagem): - identificação do fabricante³⁾ e do fornecedor, caso sejam diferentes; - ano e semana de fabrico de acordo com a norma ISO 8601, em representação truncada na forma YYWww (por exemplo: 03W12, para a 12ª semana de 2003); - referência do modelo de modo que seja possível a sua identificação com vista a obter toda a informação correspondente, junto do fabricante ou no seu catálogo; - DMA-C17-510.
R058	O invólucro deve ser identificado em local bem visível, no seu exterior, sobre a porta, com a inscrição "ARMÁRIO DE CONTAGEM".
R059	A fixação de chapas não deve ser feita com parafusos, rebites ou outro dispositivo semelhante, de tal modo que pela sua queda possa vir a prejudicar os graus de proteção e os níveis de isolamento do armário.

11.2 Outras marcações

Requisito	Descrição
R060	Os equipamentos eléctricos, a incorporar no interior do armário de contagem, deverão ser marcados de acordo com as suas normas ou documentos aplicáveis, referenciados nas secções respectivas do presente documento.

³⁾ Entende-se por fabricante como sendo a organização que assume a responsabilidade pelo produto acabado.

Requisito	Descrição
R061	Os condutores a instalar no interior do armário de contagem, referentes aos circuitos de tensão e de corrente do contador, deverão estar inequívoca e adequadamente identificados através de etiquetas em material isolante, com marcações idênticas às definidas para a régua de terminais (ver DMA-C17-511, secção 9, 4º parágrafo), em ambas as suas extremidades.
R062	Classe II de isolamento No exterior do invólucro deve ser visível, na posição de instalado, o símbolo de duplo isolamento ☐ (Classe II), garantindo o cumprimento do R008 e de acordo com a secção 8.4.4 da norma IEC 61439-1. Nota: Classe II de isolamento de acordo com a norma IEC 61140:2016.

12 EMBALAGEM

Requisito	Descrição
R063	Embalamento e acondicionamento O armário deve ser fornecido devidamente embalado e condicionado, satisfazendo o ensaio especificado em E020 .
R064	Rótulo A embalagem deve ser dotada de um rótulo, em que conste o nome do fabricante ou a sua marca comercial, o tipo de armário (A ou B) e a designação “ARMÁRIO DE CONTAGEM”.

13 LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA E AMBIENTE

Requisito	Descrição
R065	Legislação de segurança e ambiente Os produtos, e respetivos constituintes, devem estar conforme as normas técnicas europeias aplicáveis e cumprir toda a legislação aplicável em vigor, designadamente as Diretivas Reach, RoHS, WEE e diretiva 2009/125/EU, bem como a Portaria n.º 1421/2004 (transcrição da Diretiva 1999/519/CE) e a Lei n.º 64/2017 (transcrição da Diretiva 2013/35/EU), sobre campos eletromagnéticos.
R066	Marcação CE O adjudicatário deve apresentar Declaração CE de conformidade.

Requisito	Descrição
R067	Circularidade e pegada de carbono O fornecedor deverá apresentar uma declaração com a caracterização dos critérios de circularidade incorporados durante a extração e/ou fabrico e/ou transporte do produto que aumentem o potencial de utilização dos seus materiais, tais como: • potencial de recuperação do produto/materiais; • origem dos materiais: percentagem de incorporação de matérias/componentes reciclados ou reutilizados e matérias virgens; • percentagem de incorporação de materiais críticos que constam na lista de matérias-primas essenciais para a UE, publicada em 2020; • composição elementar do produto (bill of material); • quantidade de carbono emitido. O fornecedor deverá referir a disponibilidade de serviços de logística inversa aplicados ao produto e/ou embalagem. A declaração a apresentar deverá fazer referência a eventuais requisitos de verificação definidos em standards ou certificações no âmbito da ISO/TC 207/SC5 - Avaliação do Ciclo de Vida, ISO/TC 323 – Economia Circular, ISO 8887-1:2017 - Documentação Técnica do Produto, Declaração Ambiental do Produto, Certificação Cradle to Cradle ou outros.

14 ENSAIOS

Os ensaios devem ser feitos com os equipamentos na sua posição normal de serviço, se outra disposição não for indicada para cada um dos ensaios.

Os ensaios devem ser realizados em laboratório acreditado para o efeito a uma temperatura ambiente compreendida entre 15°C e 30°C, se outra temperatura não for especificada para cada um dos ensaios.

Caso as exigências à conformidade ou ao modo de procedimento dos ensaios, prescritas no texto das normas abaixo referidas, contrariem o especificado no presente documento, imperam as imposições indicadas neste último. No omissso é valido o especificado nas normas aplicáveis a este documento

É da responsabilidade do fabricante a realização dos ensaios necessários à confirmação da conformidade do seu produto com a presente especificação.

14.1 Ensaios tipo

Os ensaios indicados na presente secção são de tipo. Quaisquer outros ensaios deverão ser objecto de acordo com o fornecedor.

14.1.1 Ensaios individuais

Todos os elementos constituintes do armário de contagem deverão possuir, sempre que possível, o respectivo certificado ou relatório de ensaios, no âmbito da normalização aplicável, como indicado nas secções seguintes. Caso contrário, deverão ser submetidos a ensaios de acordo com as respectivas normas aplicáveis.

14.1.1.1 Invólucro

As características do invólucro devem ser confirmadas, ou através da realização de ensaios, a efectuar em laboratórios qualificados para o efeito, sempre com o prévio acordo da E-REDES, ou através da apresentação de certificados ou relatórios de ensaios.

Caso esteja prevista a realização de ensaios, o fabricante deve informar atempadamente a E-REDES do programa e das datas de realização dos mesmos, por forma a permitir o seu acompanhamento.

Os ensaios a realizar sobre o invólucro são os indicados em E001 a E016 .

Dispensa-se a realização dos ensaios indicados no quadro C-1, na sua totalidade ou em parte, mediante o cumprimento das seguintes condições:

- o fabricante deve apresentar certificados ou relatórios de ensaios, referentes ao invólucro proposto, de acordo com as normas indicadas no quadro C-1;
- as condições de severidade e de conformidade dos ensaios associados aos comprovativos de conformidade apresentados, não devem ser inferiores aos requisitos adicionais de ensaio, especificados no quadro C-1.

Requisito	Descrição
E001	Verificação da indelebilidade das marcações Ensaio a ser efetuado de acordo com o especificado na secção 9.3 da norma IEC 62208.
E002	Ensaio de rigidez dielétrica O invólucro deve ser submetido ao ensaio de acordo com o especificado na secção 9.11 da norma IEC 62208.
E003	Verificação da resistência ao esforço estático aplicado sobre o invólucro O invólucro deve ser submetido ao ensaio de acordo com o especificado na secção 10.2.101.1.2, ensaio 3 da norma IEC 61439-5.

Requisito	Descrição
E004	Verificação da resistência ao esforço estático aplicado sobre o bastidor e a porta O invólucro deve ser submetido ao ensaio de acordo com o especificado na secção 9.4 da norma IEC 62208.
E005	Verificação da resistência axial dos insertos metálicos embutidos em material sintético O invólucro deve ser submetido ao ensaio de acordo com o especificado na secção 9.7 da norma IEC 62208
E006	Verificação da resistência da porta aos esforços estáticos O invólucro deve ser submetido ao ensaio de acordo com o especificado na secção 10.2.101.6, da norma IEC 61439-5.
E007	Verificação da resistência a impactos mecânicos com objetos pontiagudos O invólucro deve ser submetido ao ensaio de acordo com o especificado na secção 10.2.101.8 da norma IEC 61439-5.
E008	Ensaio para verificação dos graus de proteção do invólucro Ensaio a serem efetuados com os quadros montados na sua posição normal de serviço e devidamente equipados. A verificação do grau de proteção IP 44 deve ser feita de acordo com o especificado na norma NP EN 60529, e a verificação do grau de proteção IK 10 deve ser feita de acordo com o especificado na norma NP EN 62262.
E009	Ensaio para verificação da estabilidade térmica O invólucro deve ser submetido ao ensaio de acordo com o especificado na secção 9.10.1 da norma IEC 62208.
E010	Ensaio para verificação da resistência ao calor O invólucro deve ser submetido ao ensaio de acordo com o especificado na secção 9.10.2 da norma IEC 62208.
E011	Ensaio para verificação da resistência ao calor anormal e ao fogo O invólucro deve ser submetido ao ensaio de acordo com o especificado na secção 9.10.3 da norma IEC 62208.
E012	Ensaio para verificação da resistência à corrosão O invólucro deve ser submetido ao ensaio de acordo com o especificado na secção 9.14 da norma IEC 62208.
E013	Ensaio para absorção de água O invólucro deve ser submetido ao ensaio de acordo com o especificado na norma EN ISO 62.
E014	Ensaio para verificação da resistividade volúmica e superficial O invólucro deve ser submetido ao ensaio de acordo com o especificado na norma IEC 62631-3-2.
E015	Ensaio para verificação do índice de resistência às correntes rastejantes O invólucro deve ser submetido ao ensaio de acordo com o especificado na norma IEC 60112.

Requisito	Descrição
E016	Ensaio para verificação do comportamento do invólucro às radiações ultravioletas (UV) Deve ser apresentado um comprovativo da resistência do invólucro às radiações ultravioletas, referido a uma norma ou a uma especificação técnica (por exemplo, segundo a secção 9.13 da IEC 62208) e segundo R009. Deve ser indicado o tempo de vida expectável do invólucro quando sujeito às condições meteorológicas habituais (radiações UV), no caso de climas temperados, em aplicações no exterior

14.1.1.2 Bucins

Requisito	Descrição
E017	Deve ser evidenciada a conformidade dos bucins com o especificado na norma EN 50262, tendo em atenção o prescrito na secção 6.4 .

14.1.1.3 Régua de terminais

Requisito	Descrição
E018	Deve ser evidenciada a conformidade da régua de terminais com o especificado no DMA-C17-511.

14.1.1.4 Blocos de terminais de passagem

Requisito	Descrição
E019	Deve ser evidenciada a conformidade dos blocos de terminais de passagem com o especificado na norma IEC 60947-7-1, tendo em atenção o prescrito na secção 7.5 .

Adicionalmente, a verificação das características intrínsecas às partes isolantes, especificadas no anexo A, serão confirmadas, ou através da realização dos ensaios constantes das secções 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5 e 11.1.6 do DMA-C17-511, ou através da apresentação de um certificado, comprovativo dessas mesmas características.

14.1.2 Ensaios de conjunto

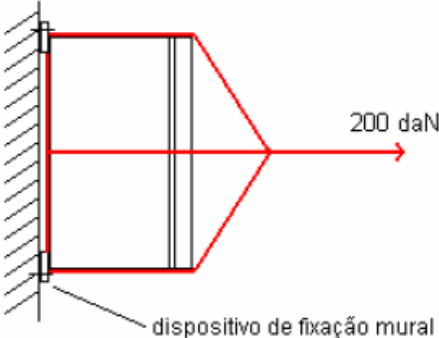
Os ensaios que se seguem são ensaios de conjunto e são necessários quando as características dos equipamentos são afectadas, ou pela sua montagem, ou pelas condições ambientais em que irão funcionar, ou, quando um ou mais dos equipamentos constituintes do conjunto não foi submetido a ensaios e existem dúvidas sobre a sua influência no desempenho do mesmo.

Os ensaios de conjunto são igualmente aplicáveis quando existem características, só verificáveis através da sua realização, não sendo possível a extrapolação das mesmas a partir dos ensaios individuais.

Devem ser realizados os ensaios E020 , E021 , E022 e E023 .

Os ensaios que se seguem são realizados sobre a mesma amostra, pela ordem indicada.

Requisito	Descrição
E020	Queda Livre O ensaio é realizado de acordo com a norma IEC 60068-2-31, tendo em conta as seguintes condições: • deve ser utilizado o método 1; • a altura de queda a considerar deve obedecer ao especificado na tabela B.1, anexo B, da norma supracitada; • um dos ensaios é realizado com o armário suspenso por um dos cantos superiores, sendo no outro ensaio suspenso por um dos cantos inferiores; • os ensaios devem ser realizados com os armários embalados como em transporte normal.
E021	Verificação da indebilidade das marcações O ensaio deve ser realizado de acordo com o especificado na secção da norma secção 9.3 da norma IEC 62208 As marcações por moldagem ou punção não devem ser submetidas a este ensaio. As marcações devem ser verificadas visualmente, não devendo ser possível a sua remoção por atrito esfregando-as à mão com um pano embebido em água durante 15 segundos, e a seguir, de novo durante 15 segundos, com um pano embebido em derivado de petróleo. Após o ensaio as marcações deverão permanecer facilmente legíveis. Nota: o derivado de petróleo deve ser definido como um solvente hexano com conteúdo aromático máximo de 0,1 % em volume, um valor de klausibutanol de 29, ponto de ebulição inicial de 65 °C e final de 69 °C e densidade aproximadamente de 0,68 g/cm³.
E022	Verificação dos níveis de isolamento Os ensaios seguintes destinam-se à verificação dos níveis de isolamento especificados em R002. Os ensaios devem ser feitos com o armário na sua posição normal de serviço, equipado e electrificado de acordo com o indicado nas figuras B-2 e B3 do anexo B. Deverão ser utilizados contadores “dummy”. Os ensaios devem ser realizados de acordo com a secção 10.9.4 da norma IEC 61439-1. A tensão de ensaio será aplicada entre a massa, representada por uma folha metálica envolvendo a superfície exterior do invólucro, e todos os circuitos de entrada do armário, interligados entre si. Devem ser realizados dois ensaios, um à frequência industrial e o outro à onda de choque. Os valores das tensões de ensaio a aplicar são os indicados em R002. No caso do ensaio à frequência industrial, o valor eficaz da onda alternada, no instante de aplicação, não deve ultrapassar 50 % do valor especificado, devendo, posteriormente, ser aumentado progressivamente até atingir o seu valor pleno, sendo mantido durante um minuto. A onda de choque deve ser aplicada três vezes por cada polaridade, em intervalos de tempo não inferiores a 1 segundo. Os resultados dos ensaios não são considerados conformes se ocorrer perfuração, contornamento, escorvamento, fissura ou qualquer outra deterioração visível.

Requisito	Descrição
E023	Ensaio de tração do armário Objeto Este ensaio tem por objectivo determinar se o armário, quando na sua posição normal de serviço, fixado directamente a uma parede, e quando lhe aplicada uma força, sofre danos ou é extraído. O armário é montado sobre a parede com dispositivos de fixação mural, de acordo com as instruções do fabricante. Deve ser aplicada uma força de 2000 N com direcção perpendicular ao plano da parede e sentido como se indica na figura, de modo que haja uma distribuição uniforme do esforço exercido sobre os dispositivos de fixação. A força deve ser aplicada durante 30 minutos. No instante de aplicação, o valor de força aplicado pode ser progressivamente aumentado até atingir o seu valor pleno. O tempo de aplicação é contabilizado a partir do instante em que a força aplicada atinge o valor especificado. Os resultados do ensaio são considerados conformes, se após o ensaio, são verificadas as seguintes condições: • o armário mantém-se fixado à parede; • o armário não sofre nenhuma deterioração visível (deformações, fissuras, lascas, etc.); • o segundo algarismo característico do grau de protecção IP especificado mantém-se; os dispositivos de fixação mantêm-se bem fixados ao armário; • após a remoção dos dispositivos de fixação, os inserts (embutidos) de suporte destes mantêm-se bem fixados (verificado de acordo com a secção 9.7 da norma IEC 62208).  O diagrama ilustra um armário retangular fixado a uma parede vertical por dois dispositivos de fixação mural, um no topo e um na base. Uma seta vermelha horizontal aponta para a direita, saindo do centro da face frontal do armário, representando a aplicação de uma força de tração. O valor '200 daN' está escrito ao lado da seta. Uma linha tracejada indica a parede à qual o armário está fixado. Uma etiqueta 'dispositivo de fixação mural' aponta para o ponto de fixação na base.

14.2 Ensaios de série

O fabricante deve efetuar, ao longo da sua produção e em todos os quadros, pelo menos os seguintes ensaios de série que a seguir se indicam:

Requisito	Descrição
E024	Inspeção visual com verificação das cotas e da cablagem e ensaio elétrico operacional Ensaio a realizar de acordo com as secções 11.2 a 11.8 da norma IEC 61439-1, com as seguintes condicionantes: • as marcações devem estar de acordo com o especificado na secção 11 do presente documento; • deve ser realizado um ensaio eléctrico operacional a todos os circuitos do armário; • devem ser verificadas, por meio de equipamentos apropriados, as dimensões e as cotas impostas.
E025	Verificação da resistência de isolamento Ensaio a realizar de acordo com a secção 11.9 da norma IEC 61439-1.
E026	Verificação da espessura dos revestimentos anticorrosivos Verificação a efetuar consoante a especificação do fabricante, acordada com a E-REDES, após a realização dos ensaios de tipo.

ANEXO A
CARACTERÍSTICAS DOS BLOCOS DE TERMINAIS DE PASSAGEM

Os blocos de terminais, incluindo as suas partes isolantes, devem respeitar as características indicadas no quadro A-1 seguinte:

Quadro A-1
Características dos blocos de terminais de passagem

Características	Valor de referência	Norma aplicável
Tensão estipulada de isolamento (U_i)	400 V (1890 V – 5 s, 50 Hz)	IEC 60947-7-1
Tensão estipulada suportável ao choque (U_{imp})	6 kV (categoria de sobretensão IV)	IEC 60947-7-1
Corrente suportável de curta duração	480 A -1 s	IEC 60947-7-1
Secção estipulada	4 mm ² – 32 A (calibre de acessibilidade segundo a tabela 7 da norma IEC 60947-1)	IEC 60947-7-1
Capacidade estipulada de ligação	1,5 – 4 mm ² , 2 condutores de 2,5 mm ² simultaneamente conectáveis	IEC 60947-7-1
Resistividade transversal (partes isolantes)	10 ¹² Ω × cm	IEC 60093
Resistividade superficial (partes isolantes)	10 ¹² Ω	IEC 60093
Rigidez dielétrica (parte isolantes)	10 kV/mm	EN 60243-1
Índice de resistência às correntes rastejantes (IRC) (partes isolantes)	600 V (grupo material I)	IEC 60112 (método A)
Distância mínima de isolamento (no ar)	5,5 mm (caso A – campo elétrico não homogêneo)	IEC 60947-1 (tabela 13)
Linha de fuga mínima	5 mm (grau de poluição 3)	IEC 60947-1 (tabela 15)
Categoria de inflamabilidade (partes isolantes)	V0	IEC 60707

ANEXO B
FIGURAS

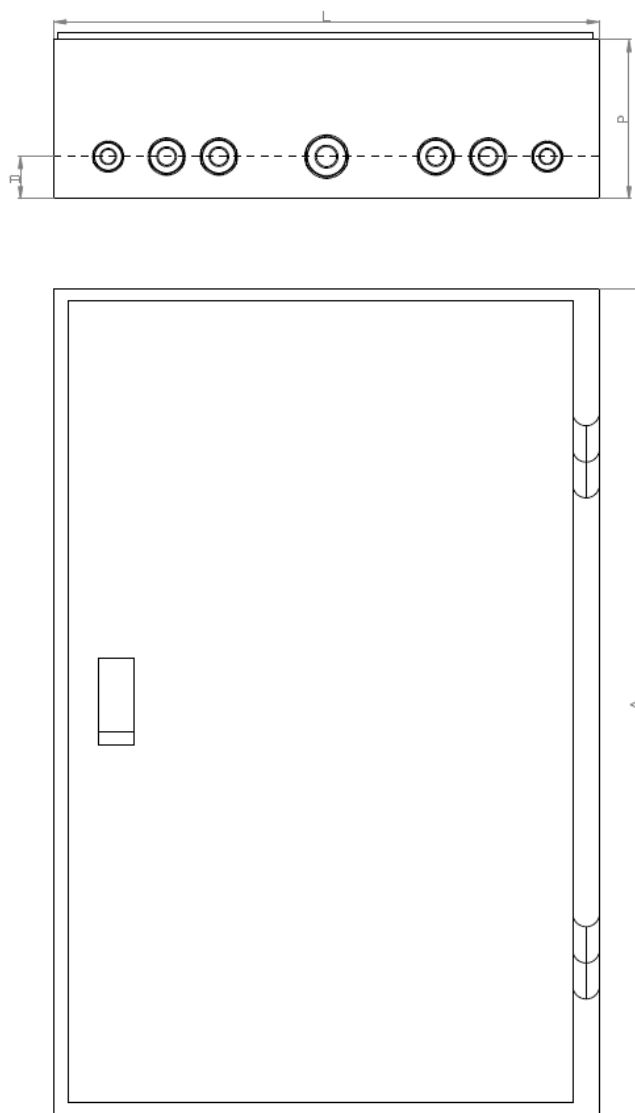


Figura B-1 - Armários de contagem – Atravancamentos (imagem exemplificativa)

Quadro B-1 – Dimensões interiores mínimas dos armários de contagem

Tipo de Armário			A	B
Dimensões (mm)	A	Min	600	750
	L	Min	400	500
	P	Min	210	210
	D	$+5_{-5}mm$	25	25

Nota: as dimensões “A” (altura), “L” (largura) e “P” (profundidade) são dimensões interiores mínimas, referidas à figura B-1.

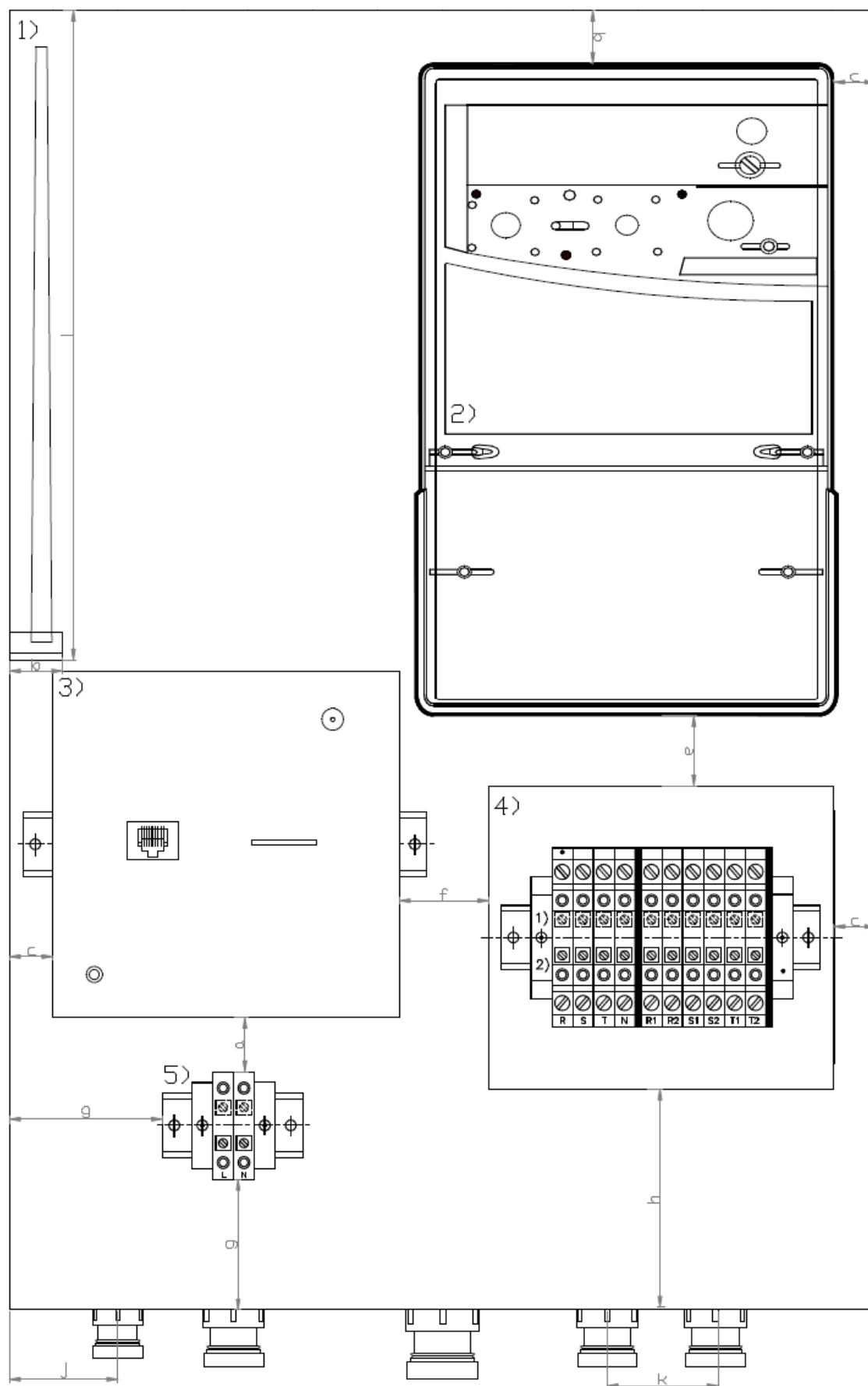


Figura B-2 - Disposição do equipamento no interior do armário do tipo A

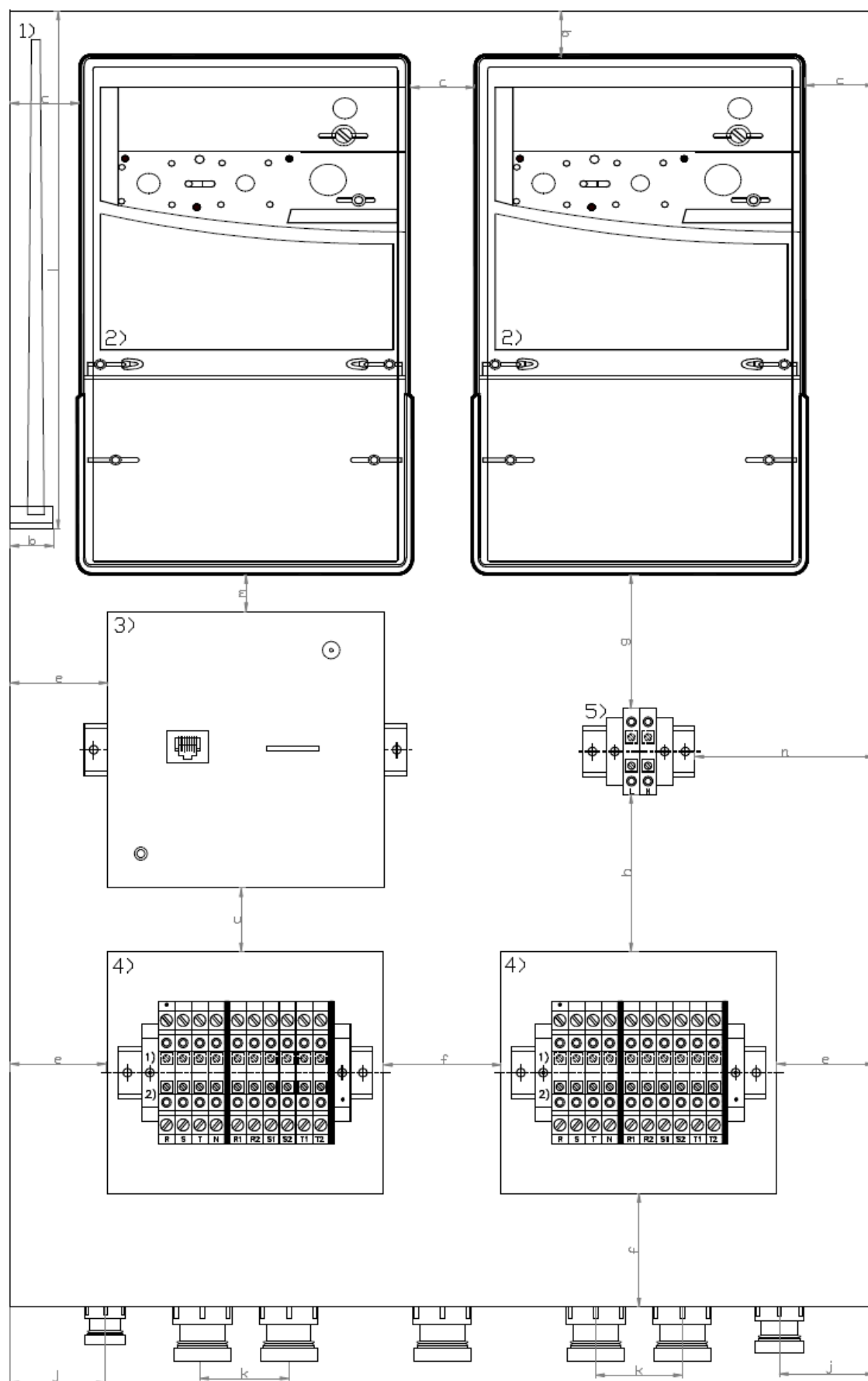


Figura B-3 - Disposição do equipamento no interior do armário do tipo B

Quadro B-2 – Legenda Equipamentos – Armário do tipo A e B

Legenda	Descrição
1	Antena de Comunicações
2	Contador estático
3	Módulo de comunicações
4	Régua de Terminais
5	Blocos de terminais de passagem

Quadro B-3 – Distâncias mínimas entre equipamentos – Armário do tipo A e B

Tipo de Armário		A	B
Distâncias [mm]	b	25	25
	c	20	40
	e	20	55
	f	40	65
	g	60	75
	h	80	90
	i	300	300
	j	45±5	45±5
	k	50±10	50±10
	m	-	20
	n	-	100

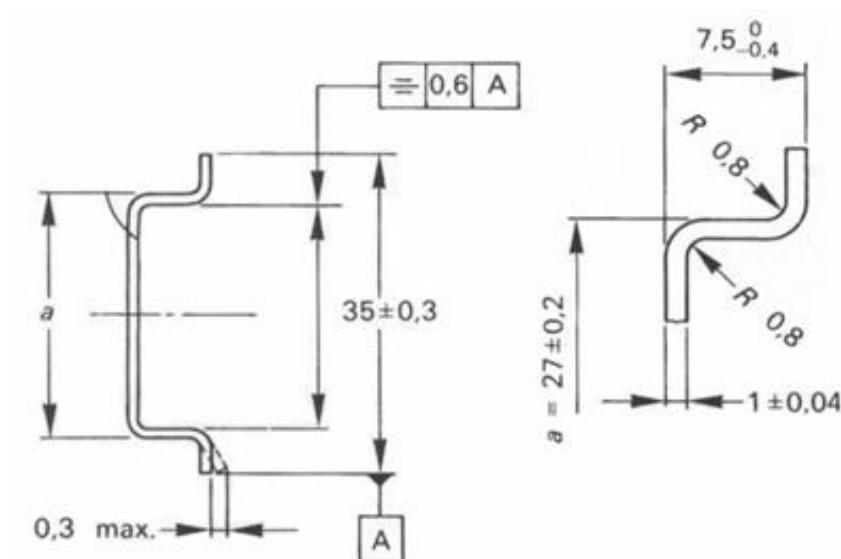


Figura B-4 - Dimensões (mm) da calha TH 35-7,5 (norma IEC 60715)

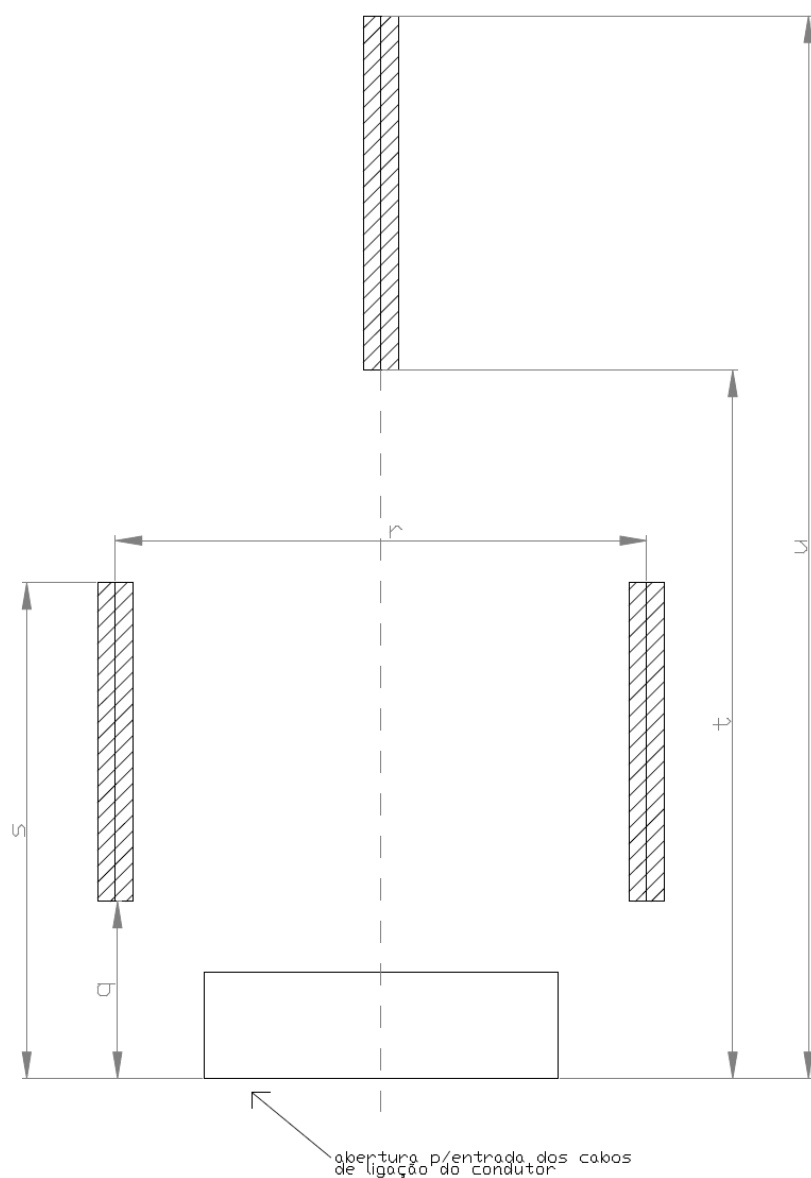


Figura B-5 - Zonas de fixação do contador no bastidor

Quadro B-4 – Aberturas da placa de montagem para fixação do contador no bastidor (DMA-C44-516)

Distâncias [mm]	q (máx.)	50
	r	150 ±1
	s (min.)	130
	t (máx.)	250
	u (min.)	300

ANEXO C
ENSAIOS DO INVÓLUCRO

Quadro C-1

Ensaio do invólucro

Designação do ensaio	A realizar de acordo com:		Requisitos adicionais de ensaio	Ordem e sequência de ensaios por amostra				
	Norma	Secção		Amostra (invólucro) n.º				
				1	2	3	4	5 e/ou 6
Verificação da indelebilidade das marcações	IEC 62208	9.3		7				
Ensaio de rigidez dielétrica	IEC 62208	9.11						
Verificação da resistência a esforços estáticos aplicados sobre o invólucro	IEC 61439-5	10.2.101.2		5				
Verificação da resistência a esforços estáticos aplicados sobre o bastidor e a porta	IEC 62208	9.4	- O bastidor deve suportar um peso equivalente a 1,25x a carga admissível declarada pelo fabricante do invólucro -O Bastidor em ensaio deve ter características mecânicas equivalentes ao proposto - A porta deverá ser aberta e fechada 5x a 90°, devendo permanecer aberta pelo menos 1 min durante cada uma das 5 operações	1				
Verificação da resistência axial dos insertos metálicos embutidos em material sintético	IEC 62208	9.7		2				
Verificação da resistência da porta aos esforços estáticos	IEC 61439-5	10.2.101.6		6				
Verificação da resistência a impactos mecânicos com objetos pontiagudos	IEC 61439-5	10.2.101.8						1

Verificação do código de proteção IK	IEC 60529			3				
Verificação do código de proteção IP	IEC 62262			4				
Verificação da estabilidade térmica	IEC 62208	9.10.1	-		1			
Verificação da resistência ao calor	IEC 62208	9.10.2	-		2			
Verificação da resistência ao calor anormal e ao fogo	IEC 62208	9.10.3	-		3			
Verificação da resistência à corrosão	IEC 62208	9.14	-				1	
Absorção de água	EN ISO 62	-	- O ensaio deve ser realizado sobre as partes isolantes -Deve ser considerado o método 1	-Os ensaios devem ser realizados sobre provetes retirados de qualquer uma das amostras em ensaio				
Resistividade volúmica e superficial	IEC 62631-3-2	-	- O ensaio deve ser realizado sobre as partes isolantes -Os valores mínimos a considerar são: Resistência volúmica: $10^{12}\Omega \times \text{cm}$ Resistência superficial: $10^{12} \Omega$					
Índice de resistência às correntes rastejantes (IRC)	IEC 60112	-	- O ensaio deve ser realizado sobre as partes isolantes -Deve ser considerado o método A -IRC $\geq 600 \text{ V}$					
- Verificação do comportamento do invólucro às radiações ultravioletas (UV)	IEC 62208	9.13	- Deve ser indicado o tempo de vida expectável do invólucro quando sujeito às condições meteorológicas habituais (radiações UV), no caso de climas temperados, em aplicações no exterior					
- Deve ser apresentado um comprovativo da resistência do invólucro às radiações ultravioletas, referido a uma norma ou a uma especificação técnica (por exemplo, segundo a norma UL 746 §26 – “Exposição à Luz Ultravioleta”) - Deve ser indicado o tempo de vida expectável do invólucro quando sujeito às condições meteorológicas habituais (radiações UV), no caso de climas temperados, em aplicações no exterior								

ANEXO D
LISTAS DE CONFORMIDADE

Fabricante/fornecedor: _____

ARMÁRIOS DE CONTAGEM						
Características		DMA-C17-510	Fabricante ¹⁾	C/NC ²⁾	Documento comprovativo/NA ou ND ³⁾	Observações ⁴⁾
1	Conceção e construção	De acordo c/ (R001).				
2	Níveis de isolamento	De acordo c/ (R002).				
3	Invólucro - Generalidades	De acordo c/Error! Reference source not found.(R003).				Indicar complementarmente os respetivos valores
4	Dimensões interiores mínimas	De acordo c/Error! Reference source not found.(R004).				
5	Bucins	De acordo c/Error! Reference source not found (R005)				
6	Porta	De acordo c/(R006)				
7	Fechadura	De acordo c/(R007)				
8	Classe II de isolamento	De acordo c/(R008)				
9	Radiação ultravioleta	De acordo c/ (R009)				
10	Cor	De acordo c/(R010)				
11	Graus de Proteção	De acordo c/(R011)				
12	Ventilação	De acordo c/ (R012)				

ARMÁRIOS DE CONTAGEM						
Características		DMA-C17-510	Fabricante ¹⁾	C/NC ²⁾	Documento comprovativo/NA ou ND ³⁾	Observações ⁴⁾
13	Insertos metálicos	De acordo c/ (R013)				Enviar em anexo exemplar da chapa de identificação
14	Barreira Isolante	De acordo c/ (R014)				
15	Base da antena	De acordo c/ (R015)				
16	Bastidor: Generalidades	De acordo c/(R016)				Indicar a marca, o tipo e as características principais
17	Placa de Montagem: Generalidades	De acordo c/(R017)				Indicar a marca, o tipo e as características principais
18	Distância à face frontal do invólucro	De acordo c/(R018)				
19	Aberturas	De acordo c/ (R019)				
20	Calhas - generalidades	De acordo c/ (R020)				
21	Calhas - Material	De acordo c/(R021)				Indicar a marca, o tipo e as características principais dos TI e dos TT
22	Calhas metálicas	De acordo c/(R022)				Indicar a marca, o tipo e as características principais dos contactores tripolares
23	Calhas de material isolante	De acordo c/ (R023)				
24	Bucins - generalidades	De acordo c/ (R024)				
25	Bucins - Localização	De acordo c/(R025)				
26	Os bucins devem ser de material isolante	De acordo c/(R026)				

ARMÁRIOS DE CONTAGEM						
Características		DMA-C17-510	Fabricante ¹⁾	C/NC ²⁾	Documento comprovativo/NA ou ND ³⁾	Observações ⁴⁾
27	Os pernos, parafusos, porcas e anilhas dos armários de contagem devem ser em aço inoxidável da classe A2	De acordo c/ Error! Reference source not found.(R027)				
28	O equipamento de contagem deve estar de acordo com o DMA-C44-516 e deve ser fixado diretamente ao bastidor, mais concretamente à placa de montagem. As zonas de fixação do contador na placa de montagem devem ter em conta o disposto na figura B-5 do anexo B.	De acordo c/ (R028)				
29	O módulo de comunicação deve estar de acordo com o DMA-C44-511. O conjunto do equipamento, módulo de comunicação e fonte de alimentação externa, caso exista, não deverá exceder as dimensões referidas no DMA-C44-511.	De acordo c/ (R029)				
30	A antena externa, fornecida em conjunto com o módulo de comunicações, deve estar de acordo com o descrito no DMA-C44-511. A localização da antena externa deve ter em conta o disposto nas figuras B-2 e B-3 do anexo B.	De acordo c/ (R030)				
32	A régua de terminais destina-se a ligar, por um lado, os circuitos de corrente e de tensão provenientes dos transformadores de medição, e por outro, os circuitos de corrente e de tensão do contador, constituindo-se, também, como um equipamento de ensaio, necessário à realização de certas tarefas, tais como a aferição de contagens, verificação da sequência de fases, medição de tensões, correntes, etc., sendo fixada ao bastidor.	De acordo c/ (R031)				
33	As régua de terminais devem obedecer ao especificado no DMA-C17-511.	De acordo c/10 (R032)				

ARMÁRIOS DE CONTAGEM						
Características		DMA-C17-510	Fabricante ¹⁾	C/NC ²⁾	Documento comprovativo/NA ou ND ³⁾	Observações ⁴⁾
35	Os blocos de terminais de passagem devem ser utilizados como meio de alimentação do módulo de comunicações ou outros equipamentos eléctricos que venham a ser incorporados no armário de contagem.	De acordo c/7.5 (R033)				
36	Os blocos de terminais de passagem devem ser unipolares e serão fornecidos em número de dois (um deles, destinado a ligar o condutor de fase, e o outro para ligação do condutor neutro (cor azul)) com dois fixadores terminais, para montagem numa calha do tipo TH 35-7.5 (DIN) figura B-4 do anexo B.	De acordo c/11 (R034)				
37	Deve ser previsto, em cada bloco de terminais, um conjunto de terminais composto por dois terminais roscados de aperto indirecto, do tipo imperdível. Os terminais devem estar situados em extremidades opostas e ser de material compatível que não favoreça fenómenos de corrosão electrolítica.	De acordo c/7.5 (R035)				
38	O bloco de terminais cujas partes condutoras se encontram directamente acessíveis por um dos seus lados, deve ser protegido contra os contactos directos através da colocação de uma placa separadora isolante, entre si e o fixador terminal. A espessura da placa não deve ser inferior a 2 mm.	De acordo c/7.5 (R036)				
39	Os blocos de terminais devem estar em conformidade com a norma IEC 60947-7-1, devendo obedecer às características indicadas no anexo E.	De acordo c/7.5 (R037)				

ARMÁRIOS DE CONTAGEM						
Características		DMA-C17-510	Fabricante 1)	C/NC ²⁾	Documento comprovativo/NA ou ND ³⁾	Observações ⁴⁾
41	O armário tipo A deve ser fornecido com os seguintes equipamentos e ligações: • régua de terminais; • blocos de terminais de passagem; • os condutores associados aos circuitos de corrente e de tensão do contador devem ser fornecidos em número de 10, ligados aos terminais da régua de terminais, encaminhados por detrás da placa de montagem através das aberturas existentes, sendo conduzidos pela abertura da régua de terminais e saindo pela abertura destinada à ligação do contador. • o comprimento dos condutores deve ser adequado à ligação do contador, tendo em atenção que o comprimento dos condutores entre a base do contador (neste caso, será a base da tampa de protecção dos terminais de ligação do contador) e os seus terminais de ligação deve ser no mínimo de 25 cm;	De acordo c/(R038)				
43	Níveis de isolamento O armário tipo B deve ser fornecido com os seguintes equipamentos e ligações: • 2 régua de terminais; • blocos de terminais de passagem; • o referido para o armário tipo A, no relativo aos circuitos de corrente e de tensão do contador, é igualmente aplicável;	De acordo c/(R039)				

ARMÁRIOS DE CONTAGEM						
Características		DMA-C17-510	Fabricante 1)	C/NC ²⁾	Documento comprovativo/NA ou ND ³⁾	Observações ⁴⁾
44	Os cabos utilizados nas diversas ligações devem estar de acordo com o descrito nos DMA-C33-200, nos casos aplicáveis.	De acordo c/9 (R040)				
45	Deve ser respeitado o espaçamento mínimo exigido para os equipamentos (quer entre si, quer entre os mesmos e as faces interiores do invólucro).	De acordo c/(R041)				
46	As ligações directas entre os transformadores de medição e o armário de contagem devem ser executadas com cabos de secção 5x4 mm ² e bainha exterior de cor preta.	De acordo c/(R042)				
47	Os circuitos de tensão e de corrente dos contadores devem ser executados com condutores do tipo H07 V-K ou H07 V-F, com secção de 2,5 mm ²	De acordo c/(R043)				
48	A ligação directa entre o quadro BT e os blocos de terminais de passagem deve ser executada através do cabo de secção 2x2,5 mm ² e bainha exterior de cor preta.	De acordo c/(R044)				
49	A ligação directa entre o módulo de comunicações e os blocos de terminais de passagem deve ser executada com condutores do tipo H07 V-U, com secção de 2,5 mm ² .	De acordo c/(R045)				
50	No traçado dos condutores não são permitidas mudanças bruscas na direcção dos mesmos, devendo-se evitar ângulos pronunciados.	De acordo c/(R046)				

ARMÁRIOS DE CONTAGEM						
Características		DMA-C17-510	Fabricante 1)	C/NC ²⁾	Documento comprovativo/NA ou ND ³⁾	Observações ⁴⁾
51	O encaminhamento dos cabos e condutores no interior do armário, excepto os cabos e condutores de entrada deverá ser executado por detrás da placa de montagem.	De acordo c/(R047)				
52	As ligações dos diversos circuitos devem obedecer ao que se encontra descrito no DRE-C17-560.	De acordo c/(R048)				
53	A fixação do armário de contagem deve ser concebida por meio de um sistema que não obrigue à abertura de furos para o seu interior.	De acordo c/(R049)				
54	Os armários, quando instalados em postos de transformação aéreos, serão fixos a postes de betão, a uma altura útil do solo não inferior a um metro, devendo a sua fixação ter em conta os restantes equipamentos já existentes no local da instalação.	De acordo c/(R050)				
55	A ferragem utilizada para a sua fixação deve ser em material ferroso e dimensionada para resistir às solicitações mecânicas susceptíveis de se produzirem nas condições normais de utilização. A protecção anticorrosiva da ferragem deve ser assegurada por meio da galvanização por imersão a quente, assumindo valores de espessura do revestimento de zinco de acordo com o quadro 2 da norma ISO 1461.	De acordo c/(R051)				
56	Recomenda-se que o sistema de fixação previsto para o armário de contagem passe pela utilização de uma cinta metálica em aço, por forma a adequar-se às várias situações de montagem. Como tal, devem ser utilizadas as furações, presentes nos postes de betão, que atualmente servem de suporte de fixação do quadro geral de baixa tensão (QGBT) e do comando do aparelho de manobra MT.	De acordo c/(R052)				

ARMÁRIOS DE CONTAGEM						
Características		DMA-C17-510	Fabricante 1)	C/NC ²⁾	Documento comprovativo/NA ou ND ³⁾	Observações ⁴⁾
57	No caso de o armário de contagem ser instalado em postos de transformação aéreos, deve ser privilegiado, sempre que possível, o lado do poste de exposição menos gravosa à radiação solar.	De acordo c/(R053)				
58	A instalação dos armários em paredes deve ser feita utilizando acessórios de fixação mural adequados e através de parafusos com bucha.	De acordo c/(R054)				
59	As marcações devem ser indeléveis, duráveis e facilmente legíveis.	De acordo c/ (R055)				
60	A conformidade das marcações é verificada através do ensaio referido em E021 e por inspecção. Podem ainda ser exigidas outras marcações, se forem mencionadas na consulta.	De acordo c/ (R056)				
61	Marcação dos invólucros	De acordo c/(R057)				
62	O invólucro deve ser identificado em local bem visível, no seu exterior, sobre a porta, com a inscrição "ARMÁRIO DE CONTAGEM".	De acordo c/(R058)				
63	A fixação de chapas não deve ser feita com parafusos, rebites ou outro dispositivo semelhante, de tal modo que pela sua queda possa vir a prejudicar os graus de proteção e os níveis de isolamento do armário.	De acordo c/ (R059)				
64	Os equipamentos eléctricos, a incorporar no interior do armário de contagem, deverão ser marcados de acordo com as suas normas ou documentos aplicáveis, referenciados nas secções respectivas do presente documento.	De acordo c/(R060)				
65	Os condutores a instalar no interior do armário de contagem, referentes aos circuitos de tensão e de corrente do contador, deverão estar inequívoca e adequadamente	De acordo c/ (R061)				

ARMÁRIOS DE CONTAGEM						
Características		DMA-C17-510	Fabricante 1)	C/NC ²⁾	Documento comprovativo/NA ou ND ³⁾	Observações ⁴⁾
	identificados através de etiquetas em material isolante, com marcações idênticas às definidas para a régua de terminais (ver DMA-C17-511, secção 9, 4º parágrafo), em ambas as suas extremidades.					
66	Classe II de isolamento	De acordo c/ (R062)				
67	Embalamento e acondicionamento	De acordo c/(R063)				
68	Rótulo	De acordo c/(R064)				
69	Legislação de segurança e ambiente	De acordo c/13 (R065)				
70	Marcação CE	De acordo c/13 (R066)				
71	Circularidade e pegada de carbono	De acordo c/13 (R067)				
72	Verificação de indelebilidade das marcações	De acordo c/14.1 (E001				
73	Ensaio de rigidez dielétrica	De acordo c/14.1 (E002)				
74	Verificação da resistência ao esforço estático aplicado sobre o invólucro	De acordo c/ (E003)				
75	Verificação da resistência ao esforço estático aplicado sobre o bastidor e a porta	De acordo c/14.1 (E004)				
76	Verificação da resistência axial dos insertos metálicos embutidos em material sintético	De acordo c/14.1 (E005)				
77	Verificação da resistência da porta aos esforços estáticos	De acordo c/14.1 (E006)				
78	Verificação da resistência a impactos mecânicos com objetos pontiagudos	De acordo c/14.1 (E007)				

ARMÁRIOS DE CONTAGEM						
Características		DMA-C17-510	Fabricante 1)	C/NC ²⁾	Documento comprovativo/NA ou ND ³⁾	Observações ⁴⁾
79	Ensaio para verificação dos graus de proteção do invólucro	De acordo c/14.1 (E008)				
80	Ensaio para verificação da estabilidade térmica	De acordo c/14.1 (E009)				
81	Ensaio para verificação da resistência ao calor	De acordo c/14.1 (E010)				
82	Ensaio para verificação da resistência ao calor anormal e ao fogo	De acordo c/14.1 (E011)				
83	Ensaio para verificação da resistência à corrosão	De acordo c/14.1 (E012)				
84	Ensaio para absorção de água	De acordo c/14.1 (E013))				
85	Ensaio para verificação da resistividade volumica e superficial	De acordo c/14.1 (E014)				
86	Ensaio para verificação do índice de resistência às correntes rastejantes	De acordo c/14.1 (E015)				
87	Ensaio para verificação do comportamento do invólucro às radiações ultravioletas (UV)	De acordo c/14.1 (E016)				
88	Deve ser evidenciada a conformidade dos buçins com o especificado na norma EN 50262, tendo em atenção o prescrito na secção 6.4.	De acordo c/(E017)				
89	Deve ser evidenciada a conformidade da régua de terminais com o especificado no DMA-C17-511.	De acordo c/ (E018)				
90	Deve ser evidenciada a conformidade dos blocos de terminais de passagem com o especificado na norma IEC 60947-7-1, tendo em atenção o prescrito na secção 7.5.	De acordo c/ (E019)				
91	Queda Livre	De acordo c/ (E020)				
92	Verificação da indebilidade das marcações	De acordo c/ (E021)				
93	Verificação dos níveis de isolamento	De acordo c/ (E022)				
94	Ensaio de tração do armário	De acordo c/ (E023)				
95	Inspeção visual com verificação das cotas e da cablagem e ensaio elétrico operacional	De acordo c/ (E024)				
96	Verificação da resistência de isolamento	De acordo c/ (E025)				

ARMÁRIOS DE CONTAGEM						
Características		DMA-C17-510	Fabricante 1)	C/NC ²⁾	Documento comprovativo/NA ou ND ³⁾	Observações ⁴⁾
97	Verificação da espessura dos revestimentos anticorrosivos	De acordo c/ (E026)				
¹⁾ Indicar valor do fabricante ou ✓, consoante os casos. Valores numéricos deverão ser sempre preenchidos. ²⁾ Assinalar com “C” se estiver conforme, ou “NC” se estiver não conforme. ³⁾ Indicar referência do documento comprovativo ou “NA” quando não aplicável, ou ainda “ND” quando não disponível. ⁴⁾ Dizer o que se entender necessário para clarificar tudo o que seja indicado. Se necessário utilizar folha separada devidamente referenciada nesta coluna.						

Data: ____ / ____ / ____ O fornecedor/fabricante: _____

(Assinatura)